LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3

JAVA BASICS II

Disusun Oleh:

M Rizki Ruswan 105224018

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Pada tugas ini saya membuat sebuah program simulasi mesin Kiosk tiket untuk acara. Mesin kiosk ini dirancang agar dapat digunakan secara mandiri oleh pengguna tanpa bantuan staf. Oleh karena itu sistem harus mampu menangani berbagai kemungkinan kesalahan input dari pengguna, seperti memasukkan usia yang tidak masuk akal atau jumlah tiket yang melebihi stok yang tersedia.

Dalam program ini saya menggunakan bahasa pemrograman Java dengan memanfaatkan konsep dasar pemrograman yang telah dipelajari sampai modul 3, seperti variabel, percabangan, perulangan, serta input dari pengguna. Program ini juga dirancang agar dapat terus berjalan dan menampilkan menu utama kembali setelah satu transaksi selesai, sehingga dapat digunakan oleh pelanggan berikutnya.

Nah selanjutnya, program ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur penting seperti pengecekan stok tiket sebelum transaksi dilakukan, validasi usia pengguna sesuai kategori tiket, serta fitur pembatalan darurat jika pengguna ingin membatalkan proses di tengah pengisian data.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	stokVIP	int	Saya gunakan untuk menyimpan sisa stok tiket VIP.
2	stokFestival	int	Digunakan untuk menyimpan stok tiket Festival.
3	stokTribune	int	Berfungsi menyimpan stok tiket Tribune yang tersedia.
4	hargaVIP	int	Digunakan untuk menyimpan harga tiket VIP.
5	hargaFestival	int	Menyimpan harga tiket Festival.
6	hargaTribune	int	Menyimpan harga tiket Tribune.
7	pilihan	int	Menyimpan pilihan menu yang dimasukkan pengguna.

8	jumlah	int	Digunakan untuk menyimpan jumlah tiket yang ingin dibeli.
9	usia	int	Menyimpan usia pengguna untuk validasi tiket.
10	tiketBerhasil	int	Menghitung jumlah tiket yang berhasil diproses.
11	totalHarga	int	Menyimpan total pembayaran tiket.
12	jalan	boolean	Digunakan untuk mengontrol agar program tetap berjalan.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1		*(constructor/procedural/functional)*	
2			

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

1.

THT3 > src > THT3.java

```java
import java.util.Scanner;

public class THT3 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int stokVIP = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;

        int hargaVIP = 1500000;
        int hargaFestival = 800000;
        int hargaTribune = 500000;

        boolean jalan = true;
```

Penjelasan:

Pada bagian awal program disini saya melakukan import library Scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna.

Nah selanjutnya saya mendeklarasikan beberapa variabel seperti stok tiket dan harga tiket untuk setiap kategori yaitu VIP, Festival, dan Tribune. Variabel jalan digunakan sebagai pengontrol agar program tetap berjalan selama nilainya masih `true`.

2.

```java
while (jalan) {

    System.out.println(x: "\n=== KIOSK TIKET SOUNDFEST 2026 ===");
    System.out.println(x: "Sisa Stok:");
    System.out.println("1. VIP (Rp 1.500.000) - Stok: " + stokVIP);
    System.out.println("2. Festival (Rp 800.000) - Stok: " + stokFestival);
    System.out.println("3. Tribune (Rp 500.000) - Stok: " + stokTribune);
    System.out.println(x: "4. Matikan Mesin");
    System.out.print(s: "Pilih menu: ");
    int pilihan = input.nextInt();
```

Penjelasan:

Disini kita menggunakan perulangan while agar sistem kiosk dapat terus berjalan dan menampilkan menu utama kembali setelah satu transaksi selesai.

Nah selanjutnya pengguna diminta memasukkan pilihan menu yang tersedia.

3.

```java
if (pilihan == 4) {
    System.out.println(x: "Mesin dimatikan oleh teknisi.");
    jalan = false;
    break;
}
```

Penjelasan:

Pada bagian ini saya menggunakan percabangan if untuk mengecek apakah pengguna memilih menu 4. Jika iya, maka program akan berhenti karena mesin dianggap dimatikan oleh teknisi.

4.

```java
int stok = 0;
int harga = 0;
int usiaMin = 0;

if (pilihan == 1) {
    stok = stokVIP;
    harga = hargaVIP;
    usiaMin = 18;
} else if (pilihan == 2) {
    stok = stokFestival;
    harga = hargaFestival;
    usiaMin = 15;
} else if (pilihan == 3) {
    stok = stokTribune;
    harga = hargaTribune;
    usiaMin = 0;
} else {
    System.out.println(x: "Menu tidak valid.");
    continue;
}
```

Penjelasan:

Pada bagian ini saya membuat variabel stok, harga, dan usiaMin untuk menyimpan data sementara sesuai kategori tiket yang dipilih pengguna.

Selanjutnya saya menggunakan percabangan if–else untuk mengecek pilihan menu. Jika memilih VIP, Festival, atau Tribune, maka nilai stok, harga, dan batas usia akan disesuaikan dengan kategori tersebut.

Jika pilihan tidak sesuai, program akan menampilkan pesan menu tidak valid dan kembali ke menu utama menggunakan continue.

5.

```
System.out.print(s: "Masukkan jumlah tiket: ");
int jumlah = input.nextInt();

if (jumlah > stok) {
    System.out.println(x: "Stok tidak mencukupi.");
    continue;
}
```

Penjelasan:

Pada bagian ini saya meminta pengguna memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli menggunakan input.nextInt().

Selanjutnya program mengecek apakah jumlah tiket melebihi stok yang tersedia. Jika jumlah lebih besar dari stok, maka sistem menampilkan pesan stok tidak mencukupi dan menggunakan continue untuk kembali ke menu utama.

6.

```
int tiketBerhasil = 0;
int totalHarga = 0;
boolean batal = false;

for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

    int usia;

    while (true) {
        System.out.print("Masukkan usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
        usia = input.nextInt();

        if (usia == -1) {
            batal = true;
            break;
        }

        if (usia <= 0 || usia > 120) {
            System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
        } else {
            break;
        }
    }
```

Penjelasan:

Pada bagian ini saya membuat variabel tiketBerhasil, totalHarga, dan batal untuk menghitung tiket yang berhasil diproses, total pembayaran, serta menandai jika terjadi pembatalan.

Selanjutnya saya menggunakan perulangan for untuk meminta input usia untuk setiap tiket yang dibeli. Di dalamnya terdapat perulangan while yang digunakan untuk memvalidasi usia. Jika pengguna memasukkan -1, maka proses akan dibatalkan. Jika usia tidak logis (≤0 atau >120), maka sistem akan meminta pengguna memasukkan usia kembali.

7.

```java
                if (batal) {
                    System.out.println(x: "Pembatalan darurat. Kembali ke menu utama.");
                    break;
                }

                if (usia < usiaMin) {
                    System.out.println(x: "Usia tidak memenuhi syarat. Tiket dibatalkan.");
                    continue;
                }

                System.out.println("Tiket ke-" + i + " berhasil diproses.");
                tiketBerhasil++;
                totalHarga += harga;
            }

            if (!batal) {
                if (pilihan == 1) {
                    stokVIP -= tiketBerhasil;
                } else if (pilihan == 2) {
                    stokFestival -= tiketBerhasil;
                } else if (pilihan == 3) {
                    stokTribune -= tiketBerhasil;
                }

                System.out.println(x: "\n=== NOTA PEMBELIAN ===");
                System.out.println("Tiket berhasil: " + tiketBerhasil);
                System.out.println("Total bayar: Rp " + totalHarga);
            }
        }

        input.close();
    }
}
```

Pada bagian ini program mengecek apakah terjadi pembatalan (batal). Jika iya, maka sistem menampilkan pesan pembatalan darurat dan kembali ke menu utama.

Selanjutnya program memeriksa apakah usia memenuhi batas minimal. Jika tidak memenuhi syarat, tiket akan dibatalkan dan program lanjut ke tiket berikutnya.

Jika tiket valid, sistem menampilkan pesan berhasil, menambah jumlah tiketBerhasil, dan menambahkan harga ke totalHarga. Setelah proses selesai, stok tiket akan dikurangi sesuai jumlah tiket yang berhasil, lalu sistem menampilkan nota pembelian berisi jumlah tiket dan total pembayaran.

V. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, saya berhasil membuat program simulasi mesin Kiosk tiket menggunakan bahasa pemrograman Java sesuai dengan konsep yang dipelajari pada Modul 3. Program yang dibuat mampu menjalankan menu secara berulang, melakukan pengecekan stok tiket, memvalidasi usia pengguna, serta menangani kesalahan input tanpa menyebabkan program berhenti.

Disini saya menerapkan penggunaan variabel, percabangan, dan perulangan untuk mengatur alur program agar sistem dapat bekerja secara otomatis seperti mesin kiosk pada dunia nyata. Selain itu, fitur pembatalan darurat dan validasi data membantu program menjadi lebih aman terhadap input yang tidak sesuai.

Nah selanjutnya, melalui praktikum ini saya menjadi lebih memahami dasar pemrograman Java, khususnya dalam mengelola input pengguna dan mengontrol jalannya program menggunakan logika pemrograman yang terstruktur. Dengan demikian, program yang dibuat telah memenuhi tujuan praktikum dan dapat digunakan sebagai simulasi sederhana sistem pembelian tiket mandiri.

IV. Daftar Pustaka

Oracle. (2023). *Java Documentation*.https://docs.oracle.com/en/java/